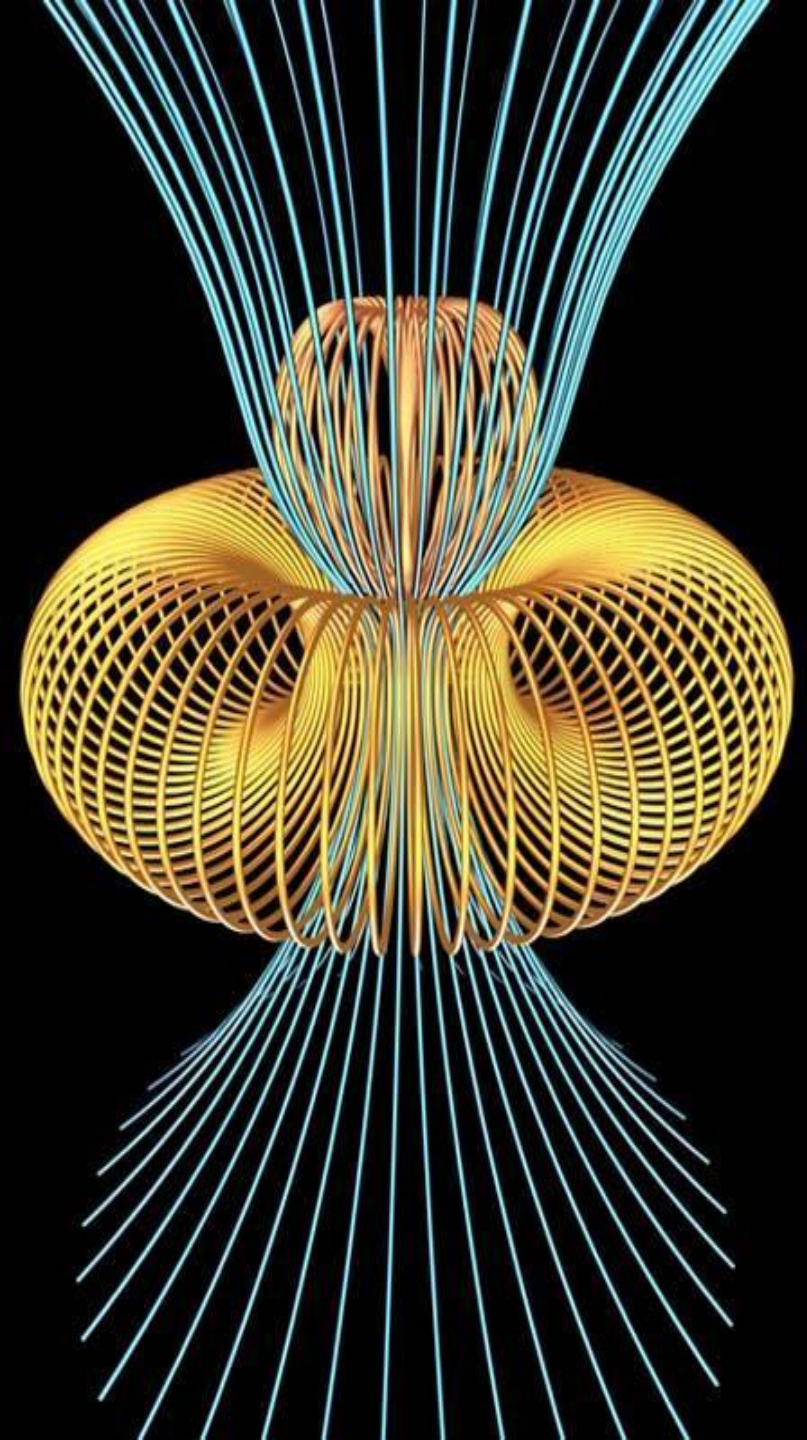




10.3

安培环路定理

10.3 安培环路定理

在静电场中

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

在稳恒磁场中

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$$



10.3.1 安培环路定理

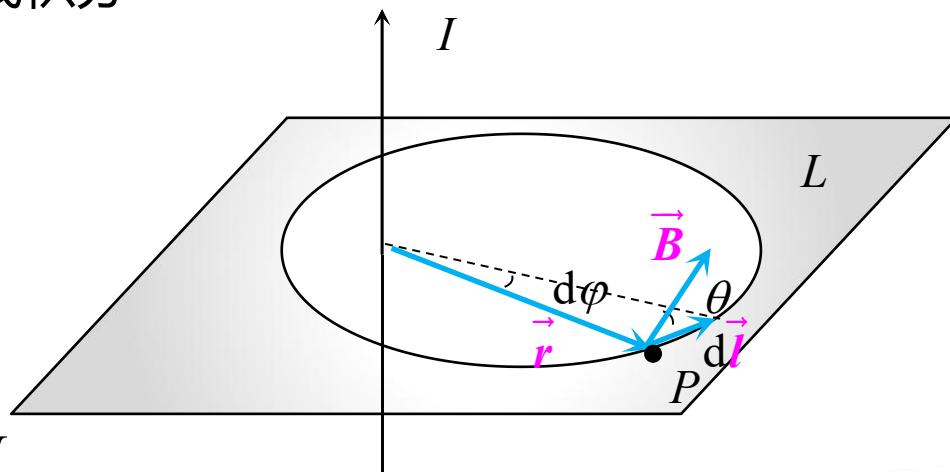
计算无限长直电流磁场中的环路积分

$$\text{无限长直电流产生的磁场 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\cos \theta dl = r d\varphi$$

磁感应强度 $\vec{B}$ 沿闭合曲线 L 的线积分

$$\begin{aligned}\int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_L B \cos \theta dl \\ &= \oint_L B r d\varphi \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I\end{aligned}$$



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

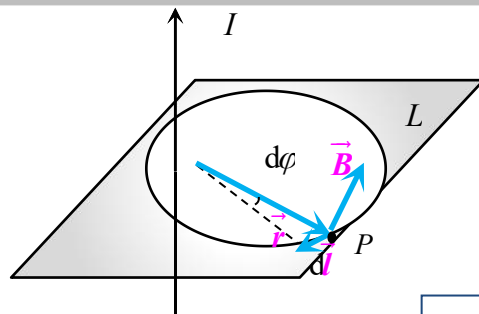
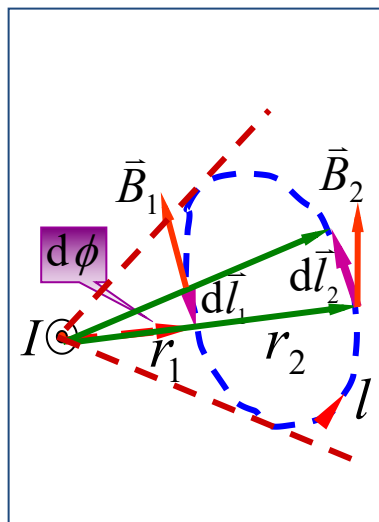
10.3.1 安培环路定理

环路曲线积分的绕行方向相反时

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$$

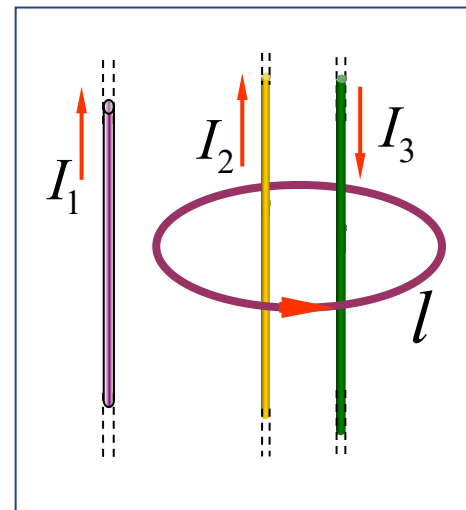
闭合回路不包围载流导线时

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_2 - I_3)$$



➤ 安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

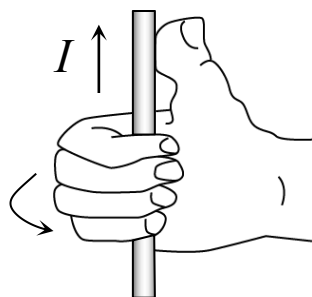


10.3.1 安培环路定理

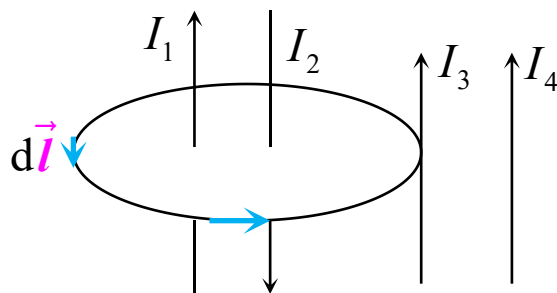
安培环路定理：在真空中的稳恒电流磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任意闭合曲线 L 的线积分（也称 $\vec{B}$ 矢量的环流），等于穿过这个闭合曲线的所有电流强度（即穿过以闭合曲线为边界的任意曲面的电流强度）的代数和的 μ_0 倍。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

(1) 电流正、负号的规定：右手螺旋定则。



右手螺旋定则

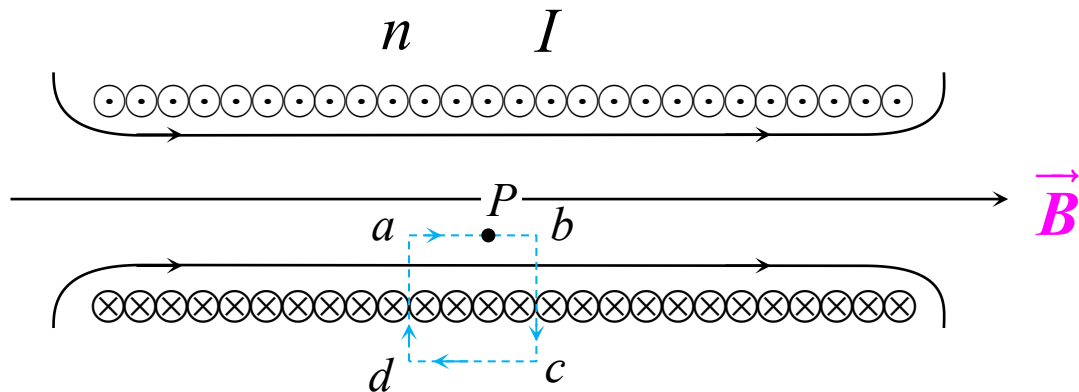


(2) 磁场的回路积分与回路的形状无关，只依赖于回路所包围的电流。

(3) $\vec{B}$ 的环流不为零，说明磁场是非保守力场，是有旋场。

10.3.2 安培环路定理的应用

1. 长直载流螺线管内的磁场分布



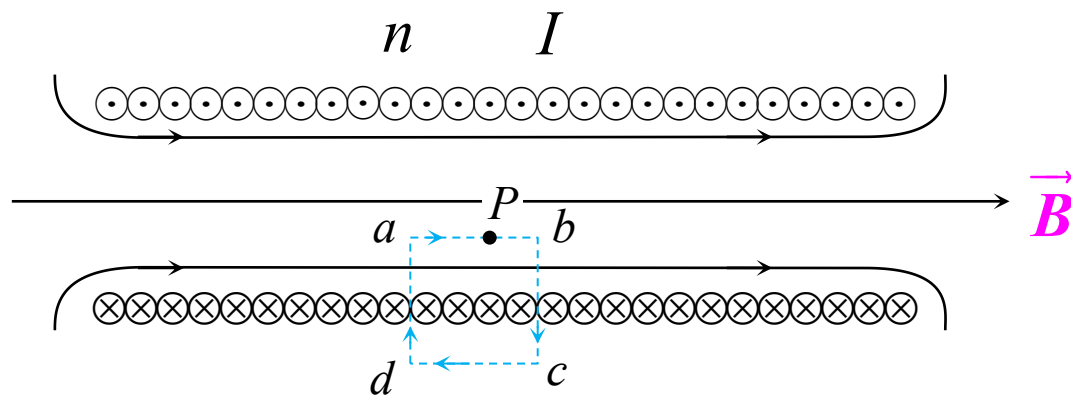
对于近似无限长的螺线管：管内磁场是匀强磁场，管外磁场相比内部磁场很小，可以忽略。

磁感应强度沿闭合回路 $abcd$ 的环流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \overline{ab}$$

10.3.2 安培环路定理的应用

1. 长直载流螺线管内的磁场分布



闭合回路 $abcd$ 包围的电流: $\sum I_i = \overline{ab} nI$

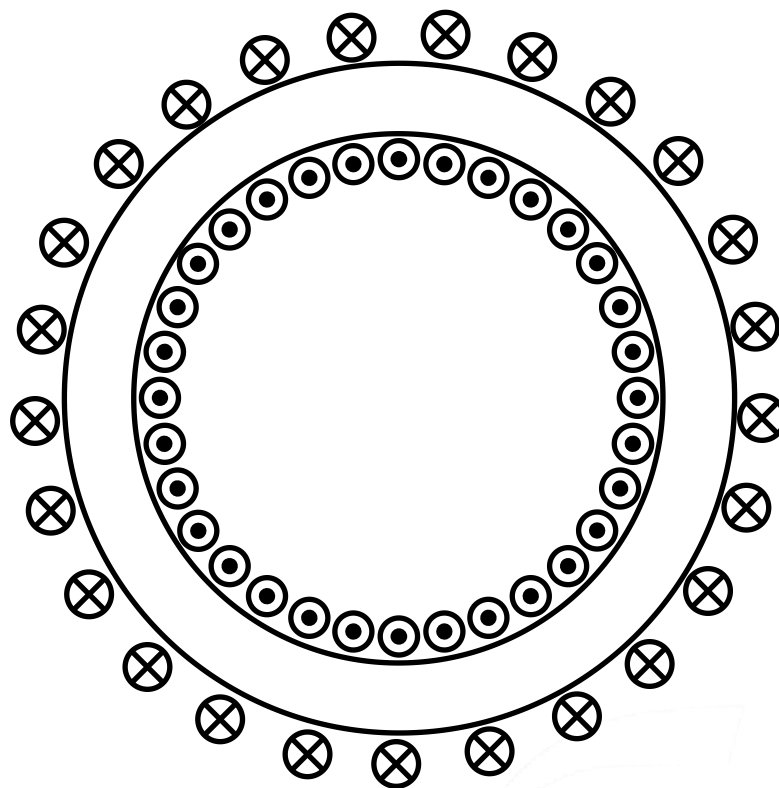
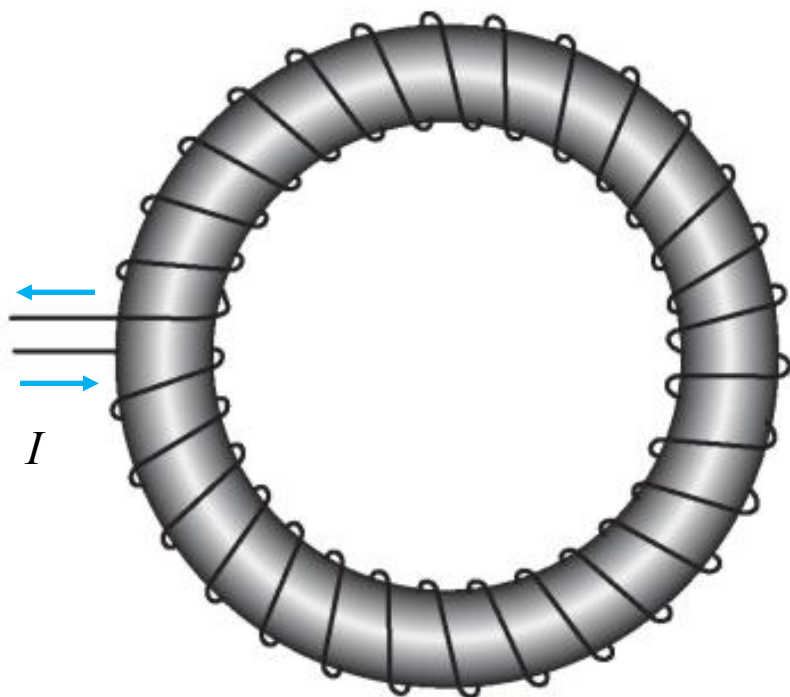
安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$B \overline{ab} = \mu_0 \overline{ab} nI$$

$$B = \mu_0 nI$$

10.3.2 安培环路定理的应用

2. 环形载流螺线管内的磁场分布



10.3.2 安培环路定理的应用

2. 环形载流螺线管内的磁场分布

在环形螺线管内取磁感线 L 作为闭合回路

$$\int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \int_L dl = BL$$

安培环路定理

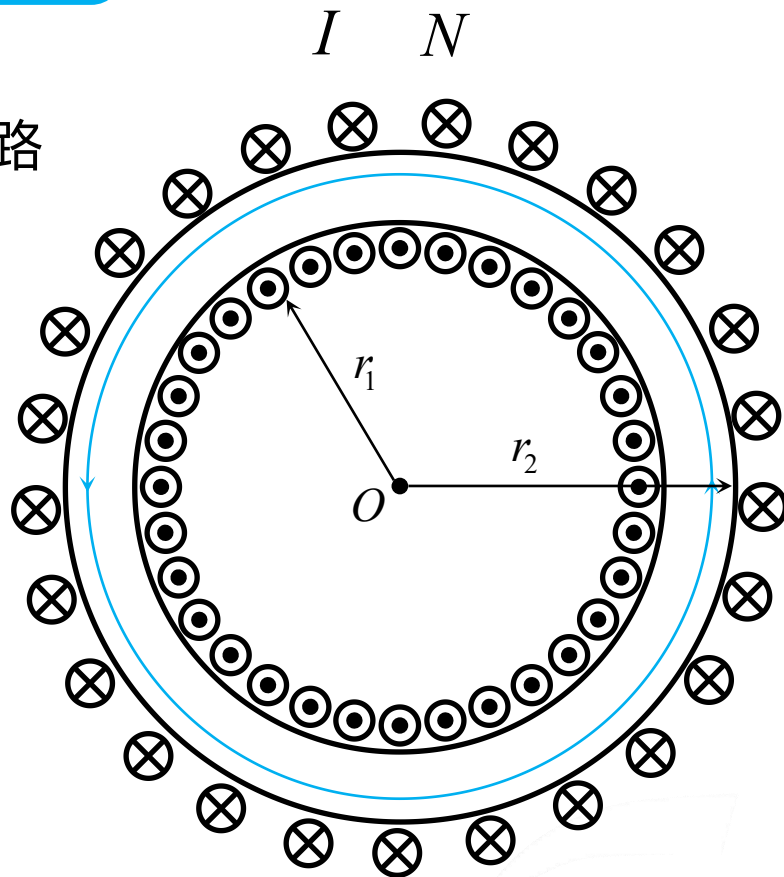
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$BL = \mu_0 NI$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$\frac{N}{L} = n$$

$$B = \mu_0 n I$$



10.3.2 安培环路定理的应用

3. “无限长”载流圆柱导体内外磁场的分布

由于电流具有轴对称性，其产生的磁场也有轴对称性。

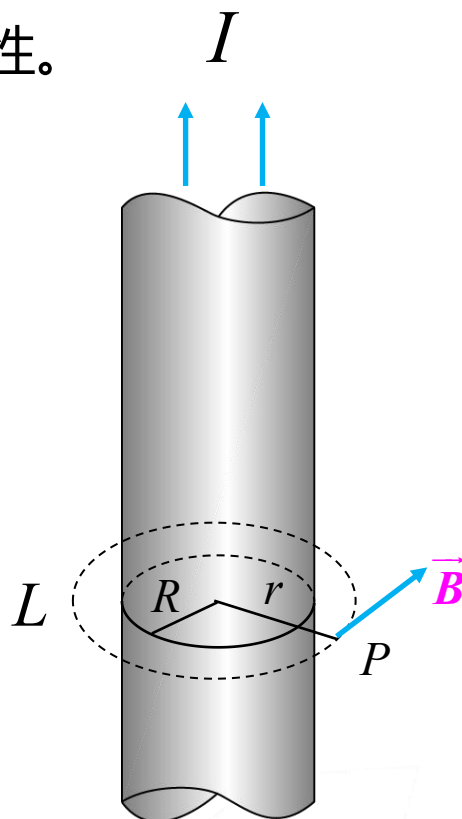
磁感线是一组分布在垂直于轴线的平面上并以轴线为中心的同心圆，与圆柱轴线等距离处的磁感应强度的大小相同，方向与电流构成右手螺旋关系。

过 P 点沿磁感线方向作圆形回路 L

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$2\pi r B = \mu_0 I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R)$$



10.3.2 安培环路定理的应用

3. “无限长”载流圆柱导体内外磁场的分布

在圆柱体内，过 Q 点沿磁感线方向作圆形回路 L

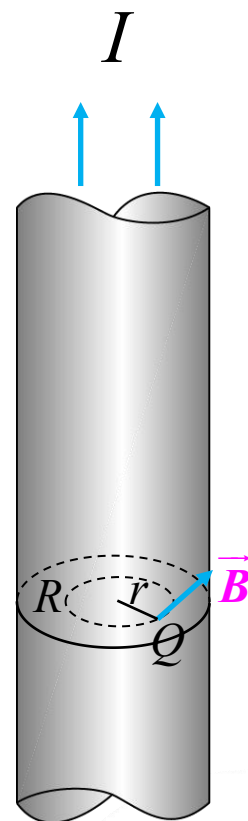
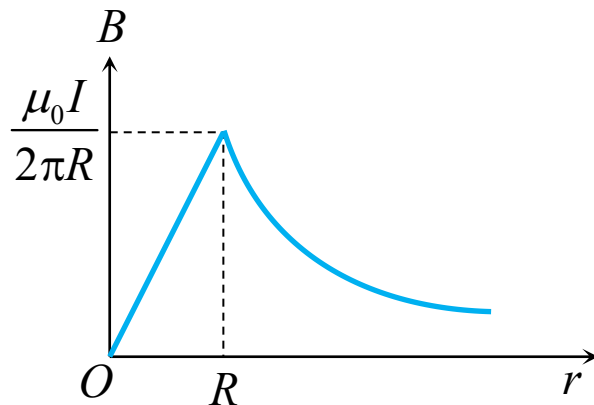
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

$$\sum I_i = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$2\pi r B = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (r < R)$$



例 题

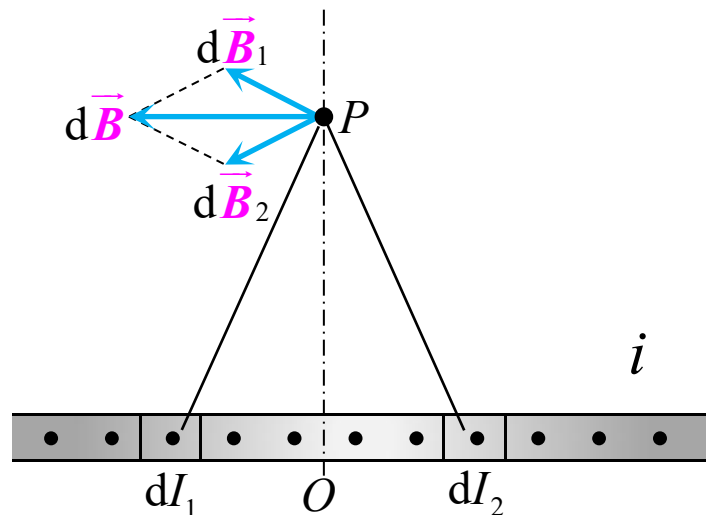


【例 题】

如图所示，一无限大导体薄平板上流有电流，面电流密度（通过与电流方向垂直的单位长度的电流）到处均匀，大小为 i ，求其磁场分布。

解 无限大平面电流可看成是由无限多根平行排列的长直电流 dI 组成。

$$\text{令 } dI_1 = dI_2$$



$d\vec{B}_1$ 和 $d\vec{B}_2$ 相叠加后的合磁场 $d\vec{B}$ 的方向一定平行于电流平面，方向向左。
整个平面电流在 P 点产生的合磁场 $\vec{B}$ 的方向必然平行电流平面向左。

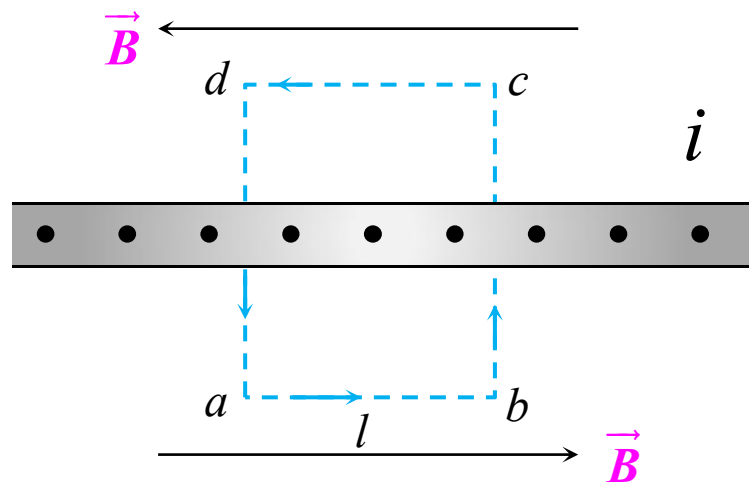
例 题

同理，电流平面的下半部空间 $\vec{B}$ 的方向为平行电流平面向右。

由于电流平面无限大，故与电流平面等距离的各点 $\vec{B}$ 的大小相等。

作矩形回路 $abcd$, $ab=cd=l$,

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b B dl + \int_c^d B dl = 2Bl\end{aligned}$$



安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\sum I_i = li$$

$$2Bl = \mu_0 li \quad \longrightarrow \quad B = \frac{1}{2} \mu_0 i$$